Lauko teorija – Uždavinių lapas 27

Matricinis suderinamumas, formalieji krūviai ir Beklundo kinkai

Užuominos ir atsakymai

Pirmuosiuose dviejuose uždaviniuose daroma glodžiojo realiojo KdV sprendinio $u : I\times\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ prielaida, čia I yra atviras laiko intervalas, $u_t = 6uu_x - u_{xxx}$ ir erdvinis periodas $L_{\text{per}} > 0$. Tai sąlyginė prielaida, o ne egzistavimo teiginys apskritime. O paskutiniame uždavinyje nagrinėjamas realusis laukas visoje tiesėje.

Uždavinys 27.1 (Skaliarinės KdV poros pervedimas į matricas). Fiksuotam $k \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ nagrinėkite

$$-\psi_{xx} + u\psi = k^2\psi, \qquad \psi_t = -4\psi_{xxx} + 6u\psi_x + 3u_x\psi.$$

Pažymėkite $\Psi = (\psi, \psi_x)^{\mathsf{T}}$.

(a) Eliminuokite aukštesniąsias erdvines išvestines ir išveskite $\Psi_x = U\Psi$, $\Psi_t = V\Psi$. Apskaičiuokite kiekvieną $U_t - V_x + [U,V]$ elementą bet kokiai glodžiajai funkcijai u.

(b) Prielaidoje nurodytam periodiniam KdV laukui tiksliai nusakykite, ką šioms matricoms įrodo 27 paskaitos monodromijos teorema. Ar ji nustato gautų pėdsakų Puasono komutavimą arba nepriklausomumą?

Užuomina. Prieš įstatydami į laikinę lygtį vieną kartą diferencijuokite $\psi_{xx} = (u - k^2)\psi$. Gautos laikinės pirmosios eilutės vieną išvestinę panaudokite antrajai eilutei gauti.

Atsakymas. Pora ir jos kreivumas yra

$$U = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ u - k^2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad V = \begin{pmatrix} -u_x & 2u + 4k^2 \\ -u_{xx} + (2u + 4k^2)(u - k^2) & u_x \end{pmatrix},$$

$$U_t - V_x + [U,V] = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ u_t - 6uu_x + u_{xxx} & 0 \end{pmatrix}.$$

Kiekvieno pernašos per periodą laipsnio pėdsakas tvarus. Nepriklausomumo ir involiucijos šis rezultatas nenustato.

Uždavinys 27.2 (Lokalūs krūviai iš formaliosios Rikačio eilutės). Srityje, kurioje $\psi \neq 0$, skaliarinė lygtis siūlo $\rho = \psi_x/\psi$ ir $\rho_x + \rho^2 = u - k^2$. Šiame uždavinyje dirbkite tik su formaliosiomis Lorano eilutėmis: pažymėkite $\zeta = 2ik$ ir ieškokite

$$\rho = \frac{\zeta}{2} + \sum_{j\geq 1} a_j[u]\,\zeta^{-j}.$$

Lygybė reiškia kiekvieno koeficiento lygybę. Konvergavimas ir visur neišnykstanti tikroji ψ nėra prielaidos.

(a) Raskite rekursiją ir pirmuosius penkis koeficientus. Integruokite juos per vieną erdvinį periodą ir nustatykite pirmuosius tris nenulinius integralus.

(b) Su KdV prielaida įrodykite formaliąją tapatybę $\rho_t = \partial_x[-u_x + (2u+4k^2)\rho]$. Iš to išveskite tvermę kiekvienam koeficientui. Paaiškinkite, kuri analizės išvada apie tikrą spektrinį skleidinį neįrodyta.

Užuomina. Rikačio lygtyje atimkite pagrindinį narį $\zeta/2$. Antrajai daliai pažymėkite $S = -u_x + (2u + 4k^2)\rho$ ir pritaikykite $\partial_x + 2\rho$ reiškiniui $\rho_t - S_x$. Nenulinės formaliosios Lorano eilutės, aprėžtos iš viršaus pagal ζ laipsnius, negali paversti nuliu operatorius $\partial_x + \zeta + O(\zeta^{-1})$.

Atsakymas. Rekursija yra $a_1 = u$ ir $a_{n+1} = -a_n' - \sum_{i+j=n,\ i,j\geq 1} a_i a_j$. Nenuliniai suintegruoti koeficientai iki penktosios eilės yra

$$\int a_1 = \int u, \qquad \int a_3 = -\int u^2, \qquad \int a_5 = \int [(u')^2 + 2u^3].$$

Jie tvarūs kaip formalieji koeficientai. Konvergavimo ar analizinės monodromijos asimptotinės teoremos neteigiama.

Uždavinys 27.3 (Beklundo transformacija ir sine-Gordono kinkas). Erdvėje $\mathbb{R}^{1,1}$ naudokite $\xi = (x+t)/2$, $\eta = (x-t)/2$. Dviem realiesiems C^2 laukams $\phi, \widetilde{\phi}$ pažymėkite $\alpha_B = (\phi + \widetilde{\phi})/2$ ir $\beta_B = (\phi - \widetilde{\phi})/2$. Fiksuotam $a_B > 0$ siūloma *Beklundo sistema* yra

$$\partial_\xi \alpha_B = a_B \sin\beta_B, \qquad \partial_\eta \beta_B = a_B^{-1} \sin\alpha_B.$$

(a) Įrodykite, kad bet kuri tokia pora tenkina $\phi_{\xi\eta} = \sin\phi$ ir $\widetilde{\phi}_{\xi\eta} = \sin\widetilde{\phi}$.

(b) Nustatykite $\widetilde{\phi} = 0$ ir išspręskite šaką $0 < \phi < 2\pi$ baigtiniuose taškuose. Perveskite ją į fizines koordinates ir raskite greitį.

(c) Tankiui $L = \frac{1}{2}(\phi_t^2 - \phi_x^2) - (1 - \cos\phi)$ apskaičiuokite kinko krūvį $Q = [\phi(+\infty) - \phi(-\infty)]/(2\pi)$, energiją ir impulso su apatiniu indeksu integralą $\int \phi_t \phi_x \mathrm{d}x$. Šis tiesės sprendinys nėra periodinis laukas monodromijos teoremai.

Užuomina. Abi pirmosios eilės lygtis vieną kartą diferencijuokite kito kintamojo atžvilgiu. Vakuuminiam porininkui integruokite $\log\tan(\phi/4)$. Energijos integrale naudokite rimties profilio išvestinę $2\operatorname{sech} z$.

Atsakymas. Šaka yra

$$\phi(t,x) = 4\arctan e^{\gamma(x - v_{\mathrm{tr}} t - x_0)},$$
$$v_{\mathrm{tr}} = \frac{1 - a_B^2}{1 + a_B^2}, \qquad \gamma = \frac{a_B + a_B^{-1}}{2} = \frac{1}{\sqrt{1 - v_{\mathrm{tr}}^2}}.$$

Jos krūvis lygus vienetui, energija 8γ, o impulsas su apatiniu indeksu $-8\gamma v_{\mathrm{tr}}$.